മൊഡ്യൂൾ 5: AI-യുടെ ദാർശനിക അടിത്തറയും മാനവരാശിയുടെ ഭാവിയും (MODULE 5: PHILOSOPHICAL UNDERPINNING OF AI & FUTURE OF HUMANITY)

അധ്യായം 22: നിർണ്ണായക സെമിനാർ വിഷയങ്ങൾ: സിംഗുലാരിറ്റി, യന്ത്ര വിവേകം & ആഗോള ഭരണക്രമം (Critical Seminar Topics: Singularity & Global Governance)

Module 5 · Chapter 22: The Singularity, Machine Cognition & Global Ethical Governance · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: The concluding chapter serves as a rigorous seminar synthesis of Course PHL1MN 102. Utilizing the Socratic method and critical inquiry, we investigate five decisive frontier topics: (1) Machine Cognition vs Genuine Consciousness (Integrated Information Theory & Global Workspace Theory), (2) Epistemic Agency and Trust, (3) Global AI Governance and the UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021), (4) The Ecological & Environmental Cost of AI, and (5) Centaur Models of Collaborative Intelligence.

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ (IIT & GWT) ചർച്ച ചെയ്യുക; കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ വിവേകം (Phronesis) ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക; യുനെസ്കോയുടെ ആഗോള AI ധാർമ്മിക മാർഗ്ഗരേഖകൾ (UNESCO Ethics Recommendation 2021) പഠിക്കുക; എഐയുടെ കാർബൺ ഫൂട്ട്പ്രിന്റും പരിസ്ഥിതി നാശവും വിശകലനം ചെയ്യുക; സെന്റോർ (Centaur) മാതൃകയിലുള്ള മനുഷ്യ-യന്ത്ര സഹകരണം മനസ്സിലാക്കുക.

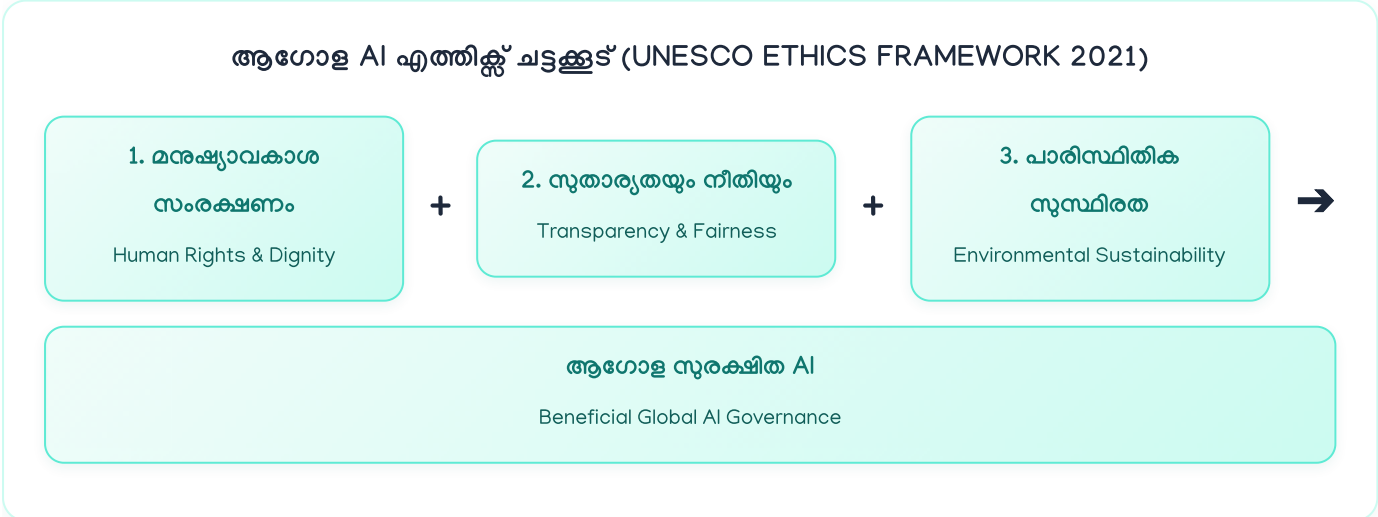
2. മെഷീൻ കോഗ്നിഷനും ബോധത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും (Machine Cognition vs Consciousness)

EN **Theories of Artificial Consciousness:** Cognitive science and neurophilosophy propose competing models to determine whether a complex computational network could ever cross from functional processing into phenomenal consciousness:

- **Integrated Information Theory (IIT – Giulio Tononi):** Posits that consciousness is an intrinsic, fundamental property of any physical system possessing high Φ (Phi)—the measure of integrated, irreducible cause-effect information. According to IIT, conventional digital computers (von Neumann feedforward hardware) possess nearly zero Φ, making digital consciousness impossible even if behavior mimics humans.
- **Global Workspace Theory (GWT – Bernard Baars, Stanislas Dehaene):** Models consciousness as a central, global informational blackboard where modular cognitive processors broadcast salient data across the entire system. Under GWT, an AI possessing a functional global workspace architecture could legitimately become conscious.

ML **കൃത്രിമ ബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ:** വെറുമൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിന് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്തമായി ബോധം ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുമോ എന്നതിൽ രണ്ട് പ്രമുഖ സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട്:

- **ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി (IIT – ജിയൂലിയോ ടോണോണി):** വിവരങ്ങളെ പരസ്പരം സംയോജിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയിലൂടെയാണ് (Φ - ഫൈ) ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. പരമ്പരാഗത കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഘടനയിൽ ഈ സംയോജനം സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ, എത്ര സങ്കീർണ്ണമായാലും ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഒരിക്കലും ബോധം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് IIT വാദിക്കുന്നു.
- **ഗ്ലോബൽ വർക്ക്സ്പേസ് തിയറി (GWT – ബെർണാർഡ് ബാർസ്):** തലച്ചോറിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരു കേന്ദ്ര ബോർഡിൽ (Global Blackboard) പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നതാണ് ബോധം എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ ആർക്കിടെക്ചർ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചാൽ AI-ക്കും ബോധം സാധ്യമാണെന്ന് GWT പറയുന്നു.



3. യുനെസ്കോ ആഗോള മാർഗ്ഗരേഖകളും പരിസ്ഥിതിയും (UNESCO Global Ethics & Ecological Cost)

EN **The UNESCO Recommendation on the Ethics of AI (2021):** Adopted unanimously by 193 member states, the UNESCO framework is the first truly global normative instrument regulating AI. Its foundational pillars mandate:

1. **Prohibition of Social Scoring & Mass Surveillance:** Member states must ban AI used for mass profiling and social ranking that undermines civil liberties.
2. **Red Lines on Autonomous Weapons:** Life-and-death decisions must never be surrendered to autonomous algorithms without meaningful human control.
3. **Ecological Sustainability:** AI development consumes immense electrical wattage and billions of liters of potable water for data center cooling. The framework mandates energy-efficient algorithms and strict carbon accountability.

ML **യുനെസ്കോ ആഗോള ധാർമ്മിക പ്രഖ്യാപനവും പരിസ്ഥിതിയും (2021):** 193 രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ച ഈ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം AI-യുടെ ഉപയോഗത്തിന് കൃത്യമായ അതിർവരമ്പുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നു:

1. **സാമൂഹിക സ്കോറിംഗിന് നിരോധനം:** പൗരന്മാരെ നിരീക്ഷിക്കാനും അവരുടെ സ്വകാര്യത ഹനിക്കാനും എഐ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
2. **ഓട്ടോണമസ് ആയുധങ്ങൾക്ക് വിലക്ക്:** മനുഷ്യരെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ അനുവദിക്കരുത്; മനുഷ്യന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം നിർബന്ധമാണ്.
3. **പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം:** ഭീമൻ എഐ മോഡലുകൾ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന കൽക്കരി-വൈദ്യുതിയും, ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ തണുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശുദ്ധജലവും പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ്. ഗ്രീൻ എഐ (Green AI) പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് യുനെസ്കോ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

4. എൽ.എം.എസ് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (LMS Questions & In-Depth Answers)

EN **LMS Core Question 1: What is "Collaborative Intelligence" or the "Centaur Model"?**
Answer: Coined by chess grandmaster Garry Kasparov after losing to Deep Blue, the Centaur model posits that a human cooperating with an AI assistant systematically defeats both the most powerful standalone supercomputer and the best unassisted human grandmaster. The future of intelligence is symbiosis, not substitution.

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 1: 'സെന്റോർ മോഡൽ' (Centaur Model) അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ ബുദ്ധി എന്നാൽ എന്ത്?**
ഉത്തരം: പ്രശസ്ത ചെസ്സ് താരം ഗാരി കാസ്പറോവ് മുന്നോട്ടുവെച്ച ഈ തത്വം പറയുന്നത്, മനുഷ്യനും എഐയും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ (Centaur), അവർക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും ഏറ്റവും മികച്ച മനുഷ്യനെയും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ്. മനുഷ്യനെ മാറ്റിനിർത്തലല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യനും യന്ത്രവും ഒന്നിച്ചുനിൽക്കലാണ് വിജയം.

EN **LMS Core Question 2: Can AI systems possess practical wisdom (Phronesis)?**
Answer: In Aristotelian epistemology, machines possess *Techne* (technical craft) and simulate *Episteme* (theoretical deduction), but inherently lack *Phronesis* (practical moral wisdom). Phronesis requires an embodied life history of lived triumphs, sorrows, compassion, and mortality that syntactic algorithms cannot replicate.

ML **എൽ.എം.എസ് പ്രധാന ചോദ്യം 2: കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പ്രായോഗിക വിവേകം (Phronesis) ഉണ്ടാകുമോ?**
ഉത്തരം: അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വിദ്യയും (Techne) കണക്കുകൂട്ടലുകളും അറിയാമെങ്കിലും, ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വിവേകം (Phronesis) അവയ്ക്കില്ല. ജനനവും, മരണവും, നഷ്ടങ്ങളും, വേദനകളും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു മനസ്സിന് മാത്രമേ സന്ദർഭോചിതമായ യഥാർത്ഥ വിവേകം ഉണ്ടാകൂ.

5. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രീകൃത 20 സുപ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Deep Exam Points)

1

Course Synthesis: Philosophy of AI bridges ancient epistemology, metaphysics of mind, and urgent ethical governance of emerging technologies. പ്രാചീന ഭാരതീയ-പാശ്ചാത്യ ജ്ഞാനശാസ്ത്രങ്ങളെ ആധുനിക സാങ്കേതിക ധാർമ്മികതയുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന പഠനം.

2

Integrated Information Theory (IIT – Tononi): Consciousness requires high integrated causal informational complexity (Φ). ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ആന്തരിക കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം.

3

Global Workspace Theory (GWT – Baars): Consciousness emerges when specialized cognitive modules broadcast to a shared global workspace. വിവരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൂടുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ വർക്ക്സ്പേസിലൂടെ ബോധം ഉണരുന്നുവെന്ന വീക്ഷണം.

4

Epistemic Agency and Trust: The danger that over-reliance on generative AI deteriorates human capacity for critical reflection and independent reasoning. ചോദ്യം ചെയ്യാതെ എഐയെ വിശ്വസിക്കുന്നത് വഴി മനുഷ്യന്റെ വിമർശനാത്മക ചിന്താശേഷി ഇല്ലാതാകുന്നു.

5

UNESCO Recommendation on the Ethics of AI (2021): The premier international normative treaty establishing human rights as the unconditional benchmark for all AI. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എഐയുടെ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡമായി പ്രഖ്യാപിച്ച യുനെസ്കോ ഉടമ്പടി.

6

Ban on Mass Surveillance and Social Scoring: UNESCO mandates prohibiting AI systems from ranking citizens' moral worth or suppressing civil protest. പൗരന്മാരെ നിരീക്ഷിക്കാനും തരംതിരിക്കാനും എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള ആഗോള നിരോധനം.

7

Environmental Footprint of AI (Green AI): Carbon emissions from massive GPU clusters and millions of gallons of water consumed for data center cooling. എഐ സർവ്വറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കടുത്ത പാരിസ്ഥിതിക നാശവും ഊർജ്ജ ഉപഭോഗവും.

8

Collaborative Intelligence (Centaur Model): Human wisdom and emotional compassion combined with AI processing speed outperforms either working in isolation. മനുഷ്യന്റെ വിവേകവും യന്ത്രത്തിന്റെ വേഗതയും ഒന്നിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ വിജയം കൈവരിക്കുന്നത്.

9

Phronesis vs Techne (Aristotle): Machines possess technical calculation (Techne), but lack lived moral wisdom, empathy, and virtue (Phronesis). യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതിക കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിലും സദാചാര വിവേകം ഇല്ലെന്ന സത്യം.

10

Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS): Moral imperative that algorithms must never be granted autonomous authority to terminate human life. ജീവനെടുക്കാൻ റോബോട്ടുകൾക്ക് അധികാരം നൽകരുതെന്ന ധാർമ്മിക നിബന്ധന.

11

Epistemic Sovereignty of the Global South: Ensuring AI models represent indigenous languages, non-Western epistemologies, and diverse cultural narratives. മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ സംസ്കാരങ്ങളെയും ഭാഷകളെയും എഐയിൽ സംരക്ഷിക്കുക.

12

Socratic Dialogue Method in AI Seminars: Interrogating unexamined assumptions about intelligence, consciousness, and moral worth. ബോധത്തെക്കുറിച്ചും അറിവിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള തെറ്റായ ധാരണകളെ തിരുത്താൻ സോക്രട്ടിക് രീതി ഉപയോഗിക്കുക.

13

Digital Divide & Global Inequity: Wealthy nations monopolizing compute hardware (GPUs) threatens to marginalize developing economies. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കരുത്ത് ധനിക രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നത് ആഗോള അസമത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

14

The Hallucination Problem as Epistemic Failure: Generative models outputting plausible-sounding untruths undermines social consensus on empirical facts. വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ രേഖകൾ എഐ നിർമ്മിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു ധാരണയെ തകർക്കുന്നു.

15

Synthetic Media & Deepfakes: The destruction of trust in photographic evidence, video testimony, and democratic election integrity. ആധികാരിക തെളിവുകളെയും വീഡിയോകളെയും അവിശ്വസനീയമാക്കുന്ന വ്യാജ നിർമ്മിതികൾ.

16

Right to Human Oversight: Every citizen has the right to have significant judicial, medical, or administrative decisions evaluated by a real human being. സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പുനഃപരിശോധന ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള പൗരന്റെ മൗലികാവകാശം.

17

The Precautionary Principle: When an AI technology carries risk of severe irreversible societal harm, lack of scientific certainty should not delay preventative regulation. വലിയ വിപത്ത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ തെളിവ് കിട്ടുന്നതുവരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ മുൻകരുതൽ എടുക്കുക.

18

Algorithmic Humility: Systems should be engineered to communicate their own uncertainty and know when to yield control to human experts. സ്വന്തം പരിമിതികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനുഷ്യവിദഗ്ദ്ധർക്ക് വഴിമാറിക്കൊടുക്കാൻ യന്ത്രത്തിന് കഴിയണം.

19

Intergenerational Justice in AI: Protecting future generations from existential AI risk, algorithmic monopolies, and ecological depletion. വരുംതലമുറകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഭൂമിയും നീതിയുക്തമായ സാങ്കേതികവിദ്യയും കാത്തുവെക്കുക.

20

The Primacy of Human Compassion: No matter how intelligent machines become, the true measure of humanity remains our capacity to care for one another with love, empathy, and justice. യന്ത്രങ്ങൾ എത്ര വികസിച്ചാലും പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും കാരുണ്യത്തിലുമാണ് മനുഷ്യത്വം അളക്കപ്പെടുന്നത്.

6. സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (MCQs & Solutions)

Q111: The UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence (2021) strictly prohibits:

A. Medical imaging software

B. The use of AI systems for social scoring and mass surveillance (ശരിയുത്തരം)

C. University computer programming classes

D. Electric vehicles operating on highways

പാഠഭാഗ വിശകലനം: യുനെസ്കോയുടെ 2021-ലെ ആഗോള ധാർമ്മിക ചട്ടം പൗരന്മാരെ നിരീക്ഷിക്കാനും സോഷ്യൽ സ്കോറിംഗ് നടത്താനും എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർശനമായി വിലക്കുന്നു.

വിശദീകരണം: പൗരസ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വകാര്യതയും സംരക്ഷിക്കാൻ സോഷ്യൽ സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ നിരോധിക്കപ്പെടണം.

Q112: In Garry Kasparov's "Centaur Model", superior cognitive performance is achieved when:

A. Humans completely withdraw from all intellectual work

B. Human strategic insight collaborates symbiotically with machine processing speed (ശരിയുത്തരം)

C. Computers operate without any electricity

D. Chess games are played without any time limits

പാഠഭാഗ വിശകലനം: മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മിക-തന്ത്രപരമായ വിവേകവും യന്ത്രത്തിന്റെ അതിവേഗ കണക്കുകൂട്ടലുകളും ഒന്നിക്കുന്ന സഹകരണ മോഡലാണ് സെന്റോർ.

വിശദീകരണം: മനുഷ്യനും എഐയും പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കേവല കമ്പ്യൂട്ടറുകളേക്കാൾ മികച്ച ഫലം നൽകുന്നു.

Q113: Aristotelian philosophy distinguishes Techne from Phronesis by noting that machines lack:

A. Mathematical multiplication algorithms

B. Practical moral wisdom born of lived experience and emotional vulnerability (ശരിയുത്തരം)

C. High-voltage power connectors

D. Multi-threaded CPU cores

പാഠഭാഗ വിശകലനം: പ്രായോഗികമായ സദാചാര വിവേകമാണ് ഫ്രോണെസിസ് (Phronesis); കേവല സാങ്കേതിക വിദ്യ മാത്രമുള്ള മെഷീനുകൾക്ക് ഇതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല.

വിശദീകരണം: ജീവിതാനുഭവങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഉള്ള മനുഷ്യന് മാത്രമേ ശരിയായ ധാർമ്മിക വിവേകം സാധ്യമാകൂ.